

Infraestrutura Tecnológica do Sistema de Compras e Estoque

Protótipo Piloto de Backoffice — Evelin Mercado & Cia

Este documento reúne as tecnologias e ferramentas que sustentam o protótipo, organizadas por camada da aplicação. A solução segue um modelo full-stack, com servidor Node.js, banco de dados relacional MySQL e interface construída em tecnologias web nativas.

Ambiente de Desenvolvimento

- Sistema operacional utilizado na construção do projeto: Windows.
- Ferramenta de edição de código: Visual Studio Code.
- Controle e versionamento do código-fonte: Git, com repositório remoto hospedado no GitHub (mínimo de 5 commits).
- Extensão utilizada para testes de API: REST Client.

Camada de Backend

- Ambiente de execução do servidor: Node.js.
- Framework utilizado para a construção das rotas e da API: Express.js.
- Camada de mapeamento objeto-relacional (ORM): Sequelize.
- Driver de conexão entre o Sequelize e o MySQL: mysql2.
- Middleware para liberação de requisições entre origens (front-end e back-end): cors.
- Linguagem de programação empregada no servidor: JavaScript.
- Modelo arquitetural adotado para a comunicação cliente-servidor: API RESTful (padrão REST).

Camada de Persistência de Dados

- Sistema gerenciador de banco de dados: MySQL 8.
- Nome do schema/banco de dados do projeto: `db_compras`.
- Estrutura de dados: 3 tabelas base (`usuarios`, `produtos`, `compras`) e 2 Views SQL nativas (`vw_produtos_criticos`, `vw_volume_compras`).

Camada de Frontend

- Interface construída com HTML, CSS e JavaScript, sem uso de frameworks adicionais.
- Biblioteca utilizada para renderização dos relatórios gráficos: Chart.js, com o plugin chartjs-plugin-datalabels.
- Consumo de dados externos: integração com a API pública DummyJSON, para a carga inicial em lote de usuários e produtos.

Camada de Testes

- Ferramenta utilizada para os testes de integração automatizados: extensão REST Client, através do arquivo `teste.http`.

- Cenários cobertos: saúde do servidor, carga em lote (bulkCreate), CRUD completo das entidades e cenários de erro (saldo insuficiente e ausência de dados obrigatórios).

Requisitos de Hardware

- Processador: dual-core 2.0 GHz ou superior.
- Memória RAM: 4 GB, recomendado 8 GB (execução simultânea de IDE, MySQL e navegador).
- Armazenamento: 1 GB de espaço livre para o projeto, dependências e banco de dados.
- Conexão com a internet: necessária para a carga em lote (consumo das APIs externas) e instalação de dependências via npm.